
Informations Chiffrées

I. Proportions et pourcentages

I. 1. Population et sous-population

Déf.1

On appelle population un ensemble d'éléments appelés individus.
On appelle sous-population une partie de la population.

Exemple : On considère une classe de seconde au sein d'un lycée. Un individu est un élève de seconde. L'ensemble des filles de cette classe de seconde constitue une sous-population des élèves de la classe.

I. 2. Proportion d'une sous-population

Déf.2

On considère une population qui possède N individus et une sous-population composée de n individus. La proportion d'individus de la sous-population, notée p , est égale à $p = \frac{n}{N}$.

Exemple : Dans une classe, il y a 18 garçons sur les 30 élèves. La proportion de garçons dans la classe est de $\frac{18}{30} = 0,6$.

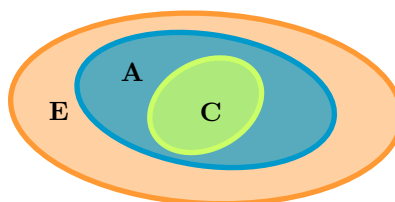
Remarques :

- une proportion peut être exprimée sous forme de fraction, sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Dans l'exemple précédent, on peut dire que $0,6 \times 100 = 60\%$ des élèves de la classe sont des garçons.
- la proportion est un nombre toujours compris entre 0 et 1 (ou un pourcentage entre 0% et 100%).

I. 3. Proportion de proportion

Propriété 1

A et C sont deux sous populations d'une population E telles que C est incluse dans A. La proportion de A dans E est notée p et la proportion de C dans A est notée p' . La proportion de C dans E est égale au produit $p \times p'$.



Exemple : On considère une entreprise qui possède des véhicules. $\frac{3}{4}$ de ces véhicules sont électriques. Parmi les véhicules électriques, la proportion de deux-roues est 0,3. La proportion p de deux-roues électriques dans la population totale est donc : $p = \frac{3}{4} \times 0,3 = 0,225$
On peut dire que les deux roues électriques représentent 22,5% de l'ensemble des véhicules de l'entreprise.

Attention! On n'effectue pas de produit avec les pourcentages! Par exemple ici $75\% \times 30\% = 2250\%$, ce qui ne représente pas une proportion. Il faut convertir sous forme décimale ou fractionnaire.

II. Taux d'évolutions

II. 1. Variation absolue, variation relative

Une quantité à une valeur de départ V_d . Elle varie pour atteindre une valeur d'arrivée V_a .

Déf. 3

La variation absolue, notée ΔV est donnée par $\Delta V = V_a - V_d$.

Le taux d'évolution (ou évolution relative) noté t est le quotient de la variation absolue ΔV par V_d .
On a $t = \frac{\Delta V}{V_d}$. Il peut s'exprimer en pourcentage.

Exemple : Adam place 110 € en bourse. Il se rend compte 15 jours plus tard que ses actions valent 132 €. Quel est le taux d'évolution ?

La variation absolue est $\Delta V = 132 - 110 = 22$. Le taux d'évolution est donc $t = \frac{22}{110} = 0,2$. On peut dire qu'il y a eu une augmentation de 20% par rapport à la somme placée au départ.

Exemple : Le prix d'une tablette tactile passe de 759 € à 683,10 €. La variation absolue est $\Delta V = 683,10 - 759 = -75,9$. Le taux d'évolution est donc $t = -\frac{75,9}{759} = -0,1$. Il y a eu une réduction de 10%.

Remarque : on peut avoir une variation absolue négative, ce qui signifie que la quantité a diminué.

Propriété 2

Soit t le taux d'évolution qui permet de passer d'une quantité V_d à une quantité V_a . On a alors $V_a = (1 + t) \times V_d$.

Déf. 4

Le nombre $1 + t$ est appelé le coefficient multiplicateur. On le note C_m .

Remarque : dans le cas d'une baisse, t est négatif et C_m est un réel compris entre 0 et 1. Sinon, s'il s'agit d'une augmentation, t est positif et C_m est supérieur à 1.

Exemple : un article à 85 € est soldé à -25%. Quel est le nouveau prix après réduction? On a $V_d = 85$ et $t = -0,25$ car l'article a un prix réduit de 25%.

Calculons le coefficient multiplicateur. $C_m = V_d \times 0,75 = 85 \times 0,75 = 63,75$. Le nouveau prix de cet article est donc de 63,75 €.

III. Evolutions successives

Propriété 3

Une valeur de départ V_d subit deux évolutions successives : une évolution de coefficient multiplicateur C_{m1} , puis une évolution de coefficient C_{m2} . Le coefficient multiplicateur global est donné par $C_{mg} = C_{m1} \times C_{m2}$.

Déf.5

Le taux d'évolution global, noté T est $T = C_{mg} - 1$

Remarques :

- De façon équivalente, $C_{mg} = T + 1$
- Lorsque l'on a plus de deux évolutions successives, on procède de la même manière.

Exemple : le nombre d'abonnés à un journal quotidien augmente de 20% puis diminue de 10%.

Quelle est alors l'évolution globale ?

Augmenter de 20% signifie que $t_1 = 0,2$, donc $C_{m1} = 1,2$.

Diminuer de 10% signifie que $t_2 = -0,1$ donc $C_{m2} = 0,9$.

On a alors $C_{mg} = 1,2 \times 0,9 = 1,08$. Le taux d'évolution est $T = C_{mg} - 1 = 1,08 - 1 = 0,08$. On peut donc dire que le nombre d'abonnés a augmenté de 8%.

Attention ! Lorsqu'on applique successivement des augmentations en pourcentage, le pourcentage global n'est pas la somme des pourcentages.

IV. Evolution réciproque

Déf.6

On appelle évolution réciproque l'évolution qui permet de repasser d'une quantité d'arrivée V_a à une quantité de départ V_d . On le note t' .

Propriété 4

Le coefficient multiplicateur $C_{m'}$ est l'inverse du coefficient multiplicateur C_m . $C_{m'} = \frac{1}{C_m}$

Exemple : Un prix augmente de 10%.Quelle évolution permettrait de retrouver le prix initial ? Le coefficient multiplicateur est $C_m=1,1$. Le coefficient multiplicateur réciproque noté $C_{m'}$ est $C_{m'} = \frac{1}{1,1} \simeq 0,909$. Le taux d'évolution réciproque est $t' = C_{m'} - 1 = 0,909 - 1 \simeq -0,091$. Il faudrait donc baisser le prix de 9.1% pour retrouver le prix de départ et non pas de 10% !